

핵심 네트워크

03 주요 프로토콜



목차

—
주요 프로토콜이
무엇인지 알아봅니다.

01 IP, DNS, DHCP

02 TCP/UDP

03 FTP

04 SMTP

05 SSH

06 SSL/TLS

01

IP, DNS, DHCP

④ IP(Internet Protocol)



인터넷 프로토콜(Internet Protocol)의 약자로
네트워크에서 어떤 정보를 수신하고 송신하는 통신에 대한 규약

☑ IP 특징

비신뢰성

데이터가 송신지까지
정확하게 전달되도록 보장하지는 않음
(이 과정은 전송계층에서 일어남)

비연결형

TCP프로토콜과 다르게
연결설정 과정 없이 데이터를 전송함

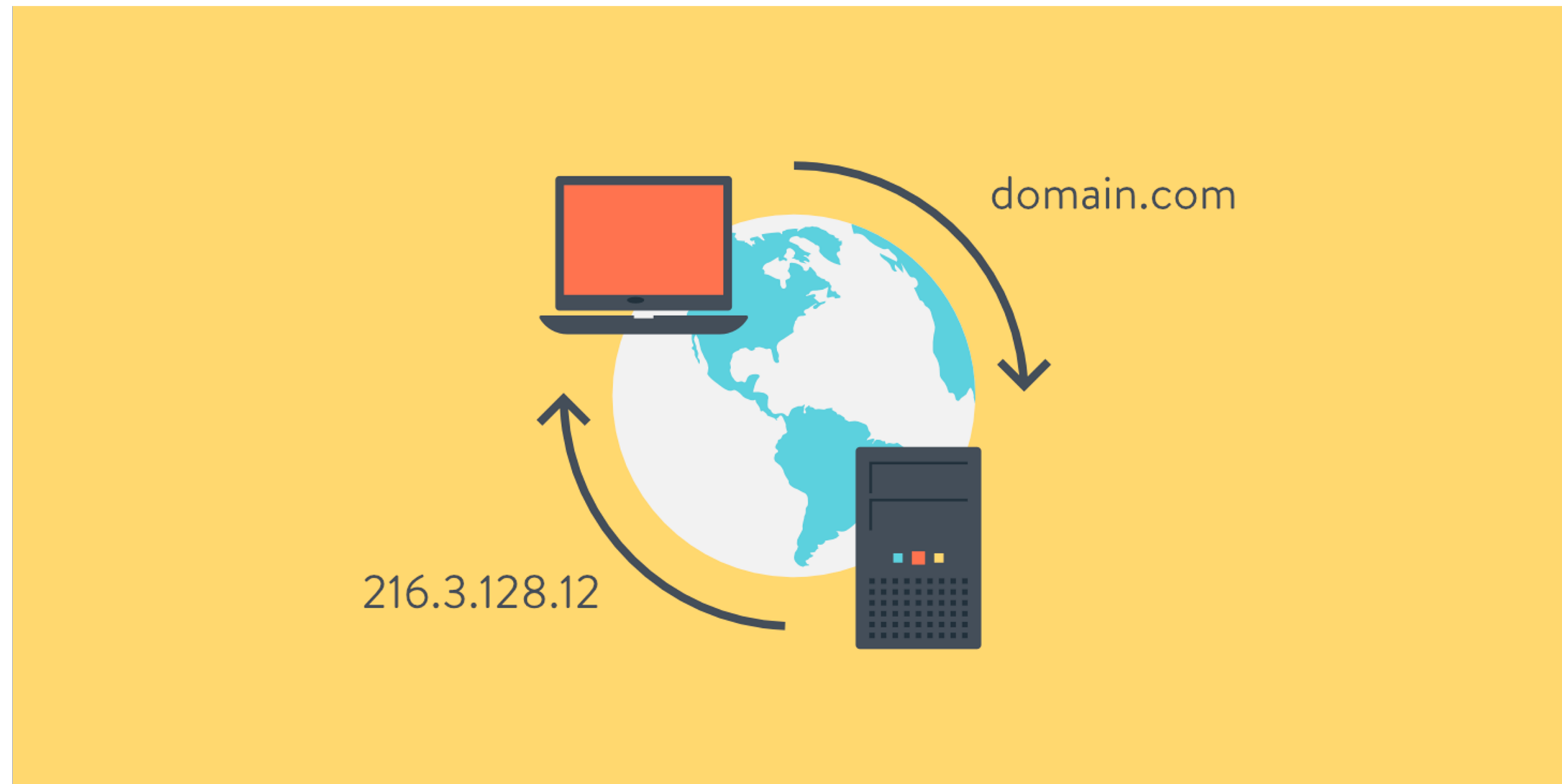
주소 지정(IP)

각 기기 장치가 식별될 수 있도록 하는 역할
IP주소를 통해 라우팅의 경로 설정도
가능하게 됨

경로 설정(라우팅)

IP주소를 통하여
라우팅의 경로 설정도 가능함

☑ DNS(Domain Name System)



DNS(Domain Name System)는 인터넷 전화번호부와 같음
클라이언트는 도메인 이름을 통해 온라인으로 정보에 액세스가 가능함

④ DNS 조회 단계

1. 웹 브라우저에 도메인 이름으로 요청
2. DNS 서버에서 TLD 서버에 IP 주소 요청
3. TLD 서버에서 IP 주소를 응답
4. DNS 서버에서 IP 주소를 응답

④ DNS 질의 방식

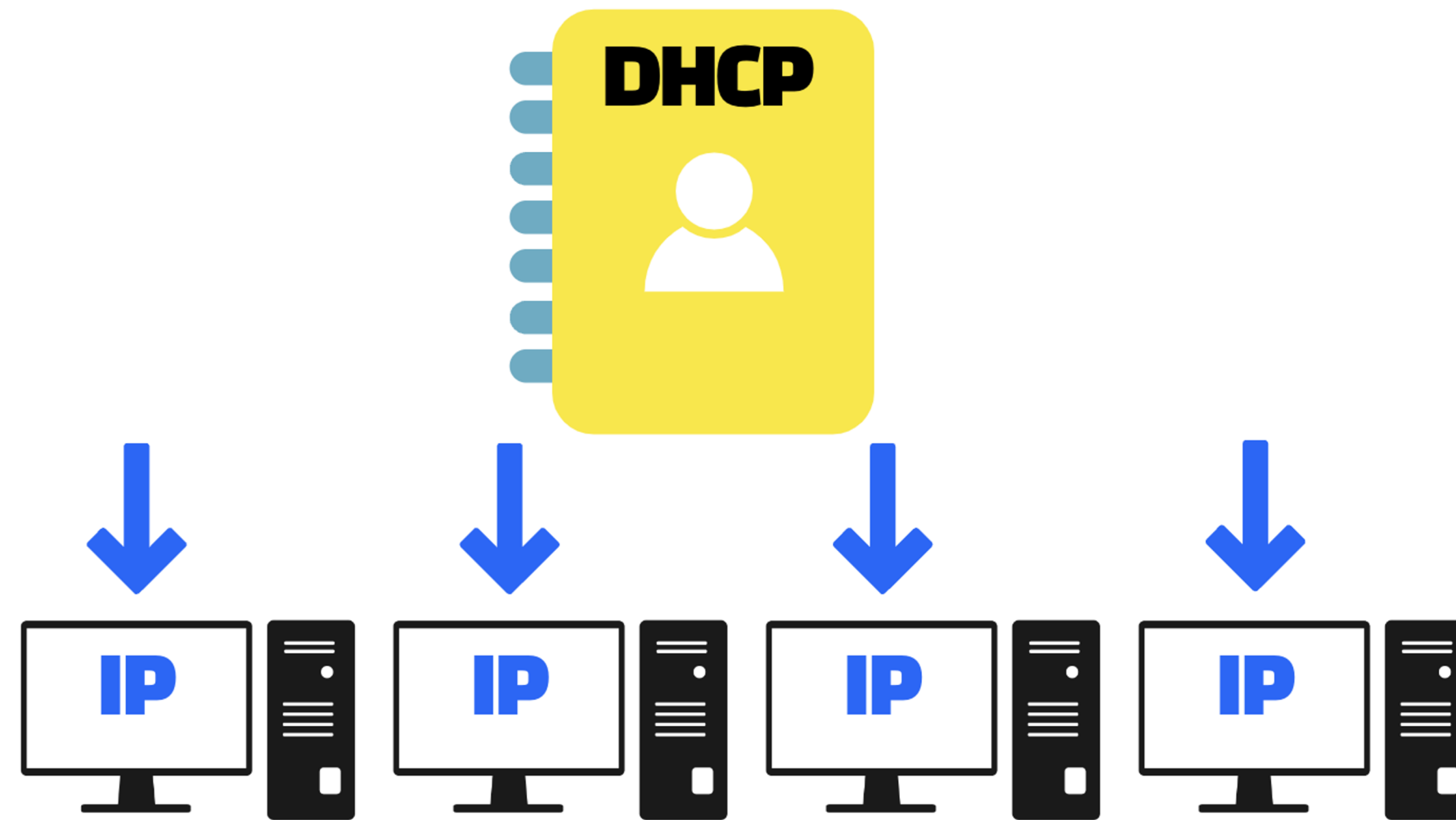
재귀적 질의

Local DNS 서버에서 Root DNS 서버에 요청을 보내고 그 후 하향식 접근으로 최상위 서버에서 밑 쪽으로 IP주소를 검색해 재귀적으로 반환해주는 방식

반복적 질의

Local DNS 서버가 각각의 최상의 서버부터 밑의 서버까지 하나씩 요청 후 응답을 받는 방식

④ DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)

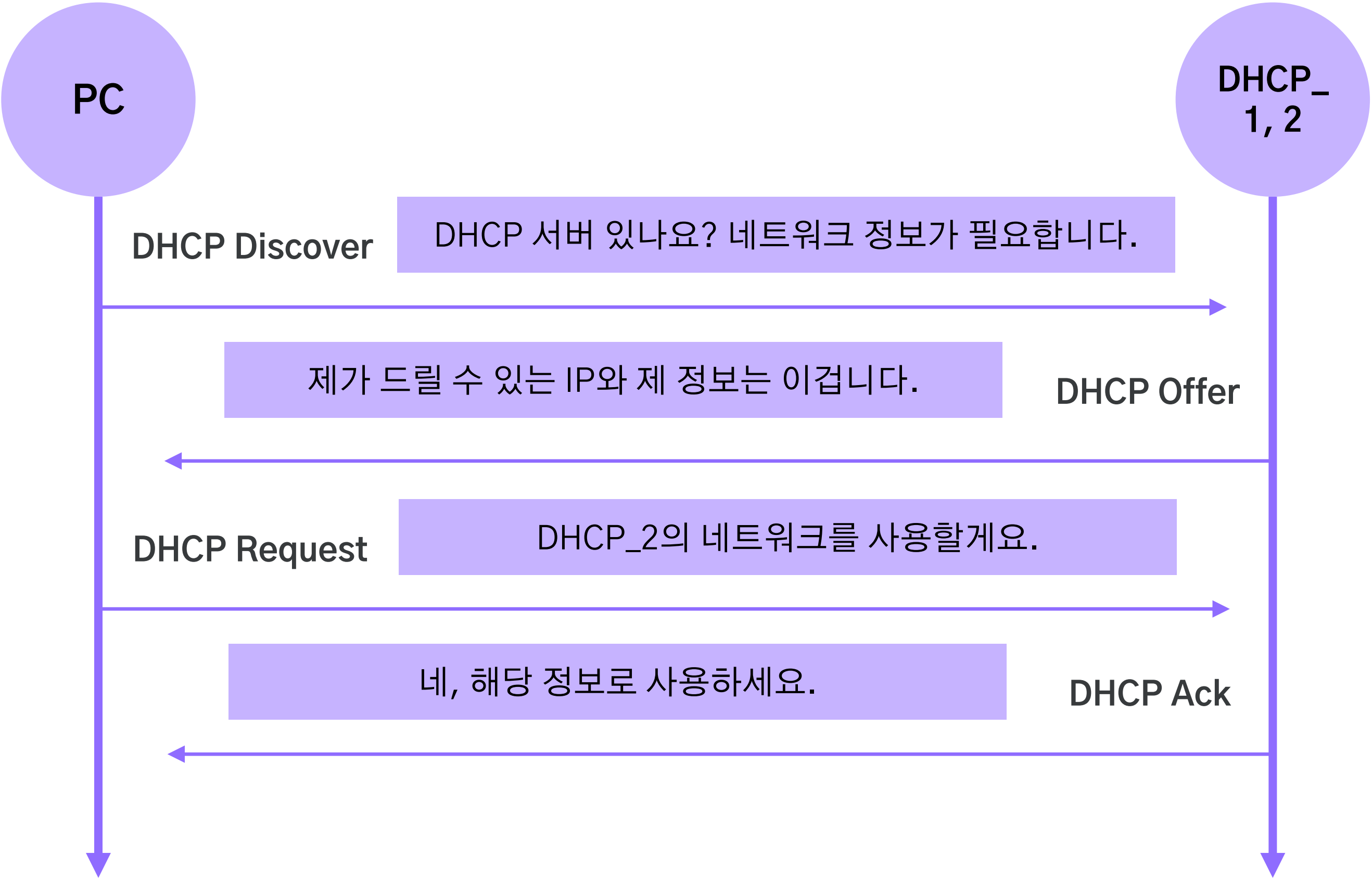


IP 주소와 게이트웨이 또는 네임서버 주소의 정보를 **자동으로 할당**해주는 프로토콜

☑ DHCP 할당 종류

할당 형태	설명
수동 할당 (Manual Allocation)	DHCP 서버의 관리자가 수동으로 개별 장비별(중요 호스트, 라우터 등)로 고정 설정
자동 할당 (Automatic Allocation)	IP 주소의 영구적 독점 사용
동적 할당 (Dynamic Allocation)	제한된 수량의 IP 주소 재사용, 한시적 사용(leased period), 자동 재활용

✔ DHCP 동작원리



02

TCP/UDP

☑ TCP Handshake



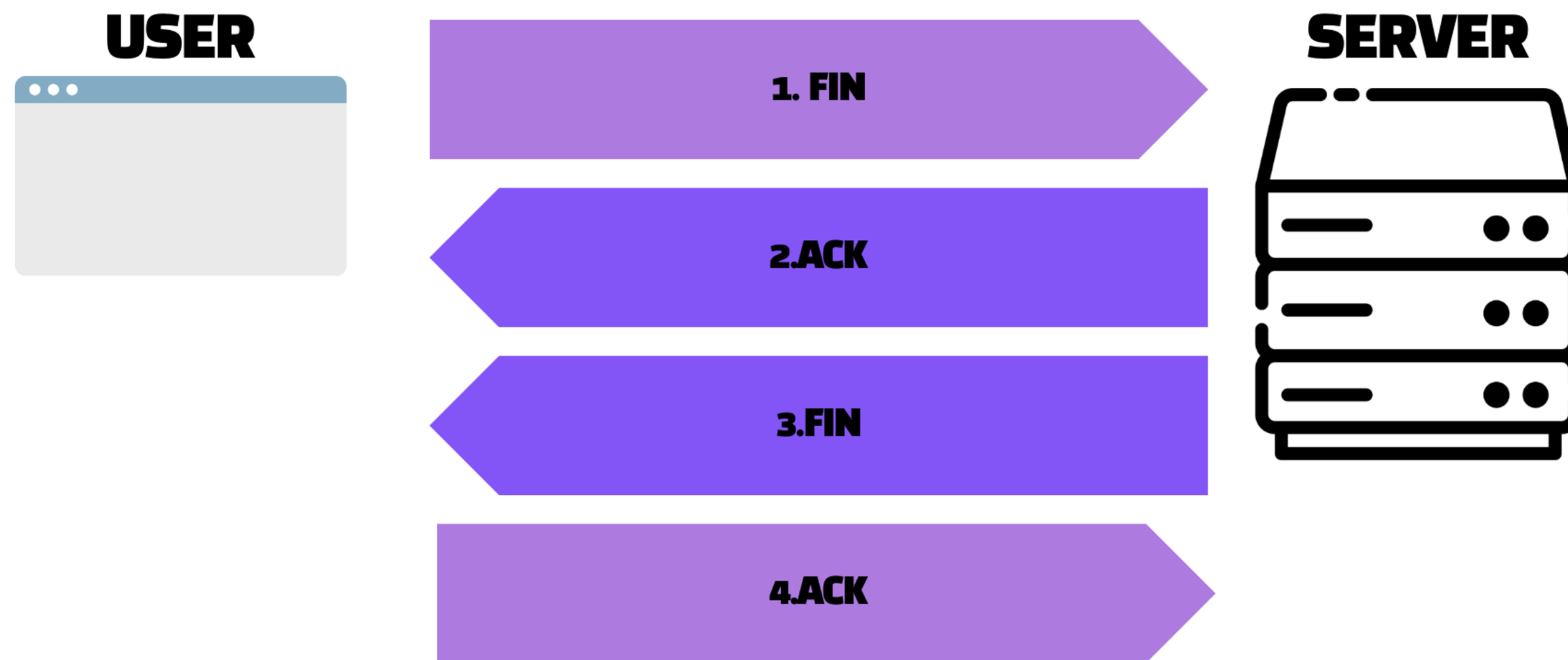
연결하고자 하는 두 장치 간의 논리적 접속을 성립하기 위해 사용하는 연결 확인 방식

④ 3 Way Handshake



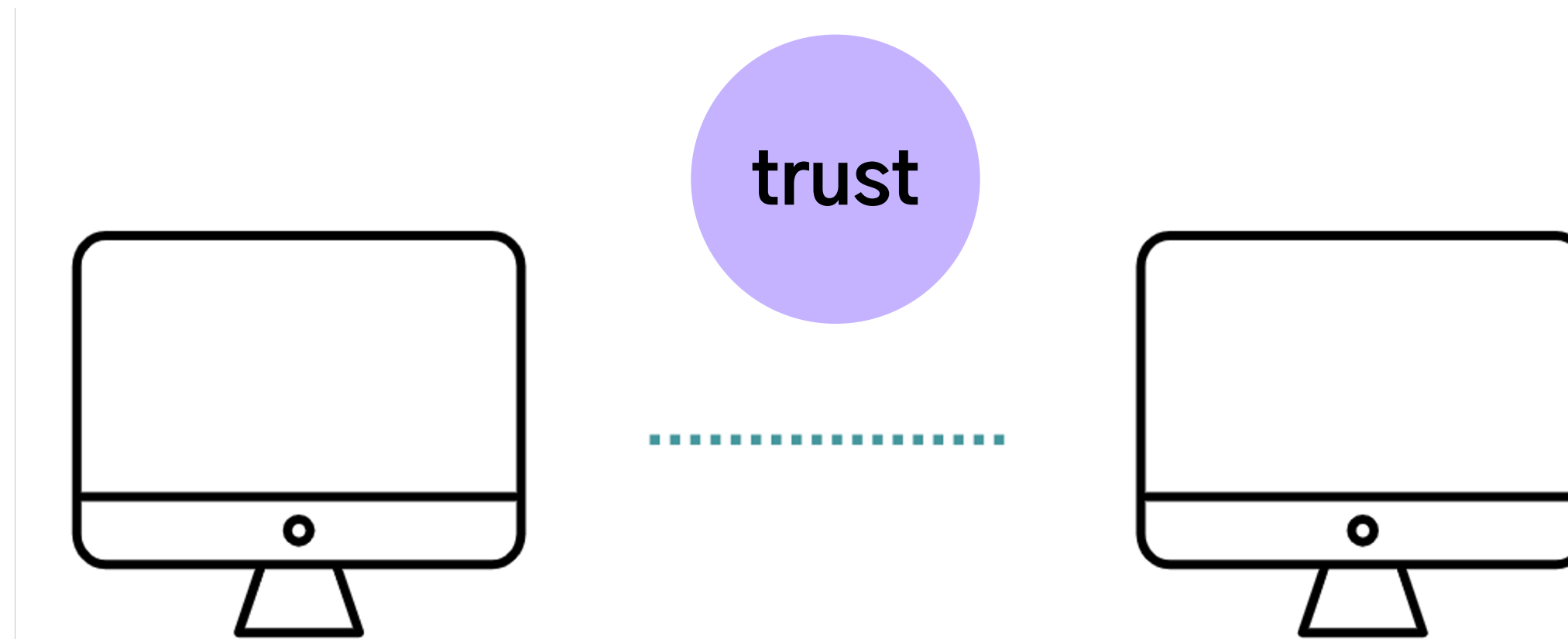
TCP 연결을 성립하기 위해 **3개의 TCP 패킷**을 교환하는 통신방식

④ 4 Way Handshake



TCP 연결을 종료하기 위해 **4개의 TCP 패킷**을 교환하는 통신방식

☑ TCP(Transmission Control Protocol)



컴퓨터가 다른 컴퓨터와 **신뢰성 있는** 데이터 통신을 하기 위한 통신 규약

☑ TCP 특징

- 연결형 방식
- 흐름 및 혼잡 제어
- 높은 신뢰성 보장
- 3-way handshaking 과정을 통해 연결을 설정하고,
4-way handshaking 과정을 통해 연결을 해제함
- UDP보다 느린 속도
- 전이중(Full-Duplex)와 점대점(Point to Point) 방식

✍ 용어 해설

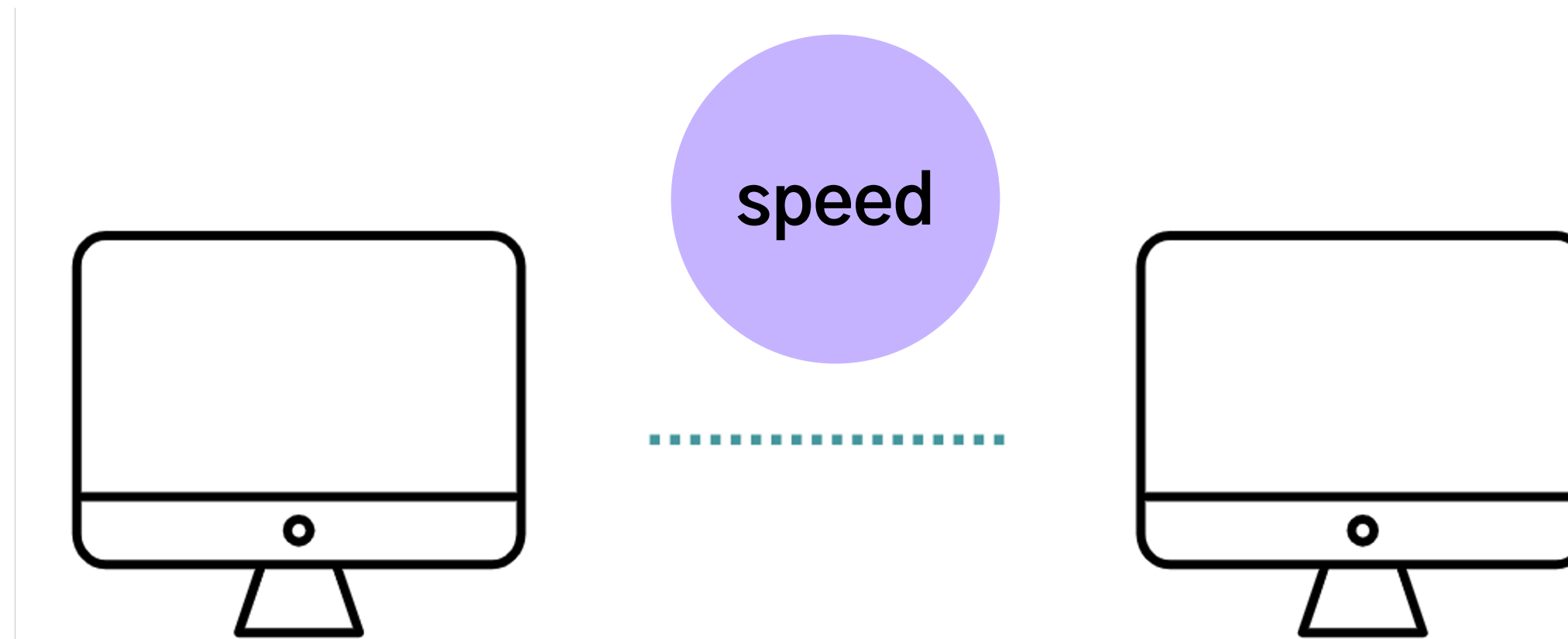
연결형 방식

송신자와 수신자가 서로 연결이 되었는지 확인한 후 데이터를 교환하는 방식.

전이중 방식 (Full-Duplex)

동시에 양방향 전송이 가능한 방식.

④ UDP(User Datagram Protocol)



컴퓨터가 다른 컴퓨터와 **빠르게** 데이터 통신을 하기 위한 통신 규약

☑ UDP 특징

- 비연결형 방식
- 신뢰성이 낮음
- TCP보다 속도가 빠름
- 정보의 신호절차를 거치지 않음
- UDP 헤더의 CheckSum 필드를 통해 최소한의 오류만 검출

✍ 용어 해설

비연결형 방식

송신자와 수신자가 서로 연결이 되었는지 확인한 후 데이터를 교환하는 방식.

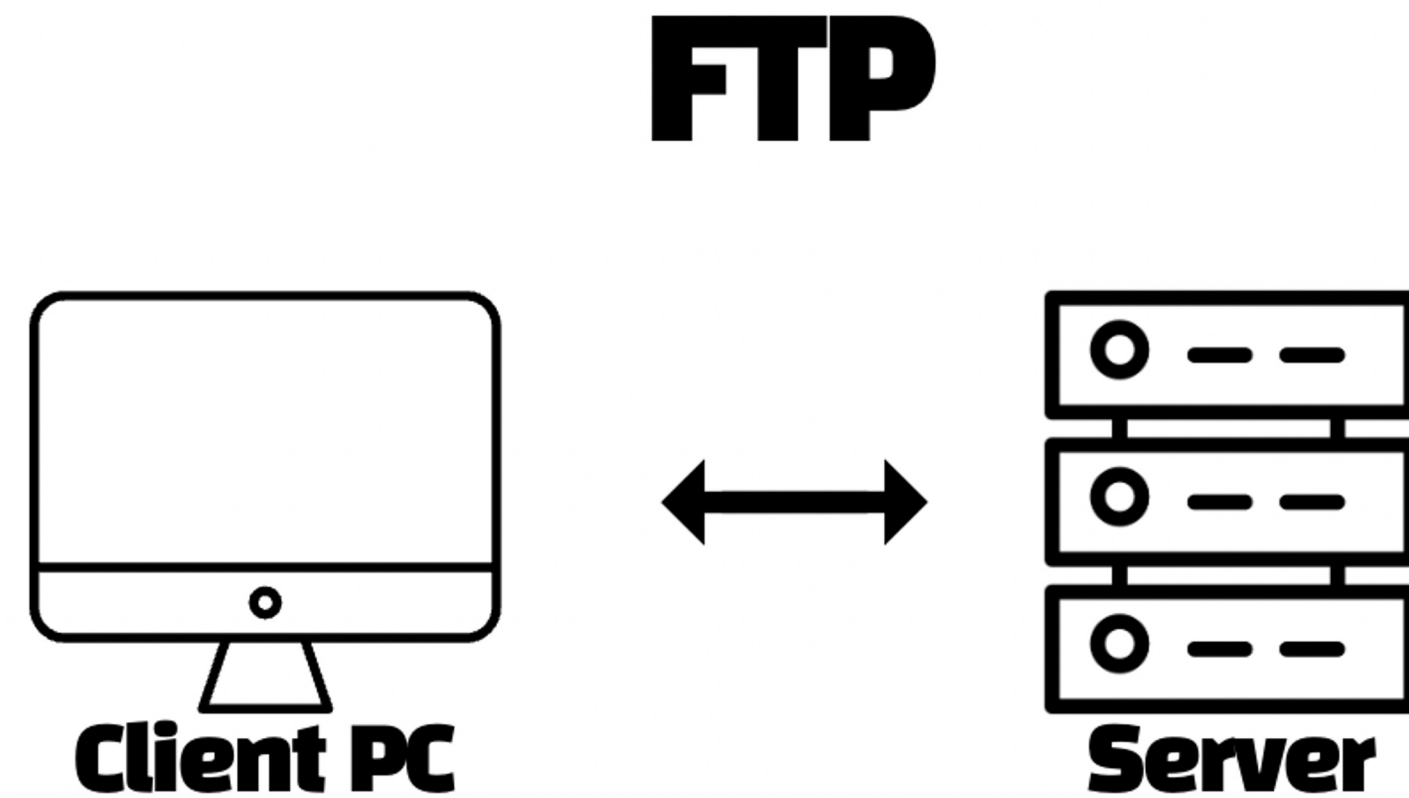
☑ TCP vs UDP

	TCP	UDP
연결 방식	연결형	비연결형
전송 순서	전송 순서 보장	전송 순서 보장 X
수신 여부 확인	O	X
통신 방식	1:1	1:1, 1:N, N:N
신뢰성	높다	낮다
속도	느리다	빠르다

03

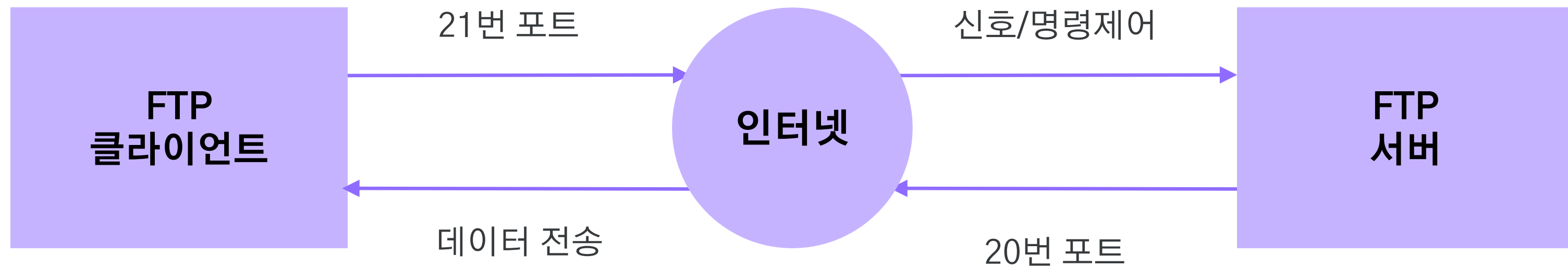
FTP

④ FTP (File Transfer Protocol)



보안 연결을 사용하여 인터넷을 통해 한 컴퓨터에서
다른 컴퓨터로 파일을 전송할 수 있는 프로토콜

④ FTP 동작원리



- FTP 통신은 TCP 통신을 하기 때문에 처음에 3 Way Handshaking 과정을 거친 후 통신함
- 네트워크 21번 포트를 통해서 전송을 제어하기 위한 신호를 주고,
네트워크 20번 포트를 통해서 실제 데이터 전송을 함

④ FTP 진행 방식



클라이언트가 FTP 서버와 연결을 설정하면 로그인 인증을 위해 서버에 명령을 보냄

✔ FTP의 종류

종류	특징
FTP	ID, Password를 인증하고 TCP 프로토콜을 사용하여 데이터를 송수신
TFTP	인증을 하지않고 UD기반으로 데이터를 빠르게 송수신, 69번 포트 사용
SFTP	전송구간에 암호화 기법을 사용하여 기밀성 제공

④ FTP 모드

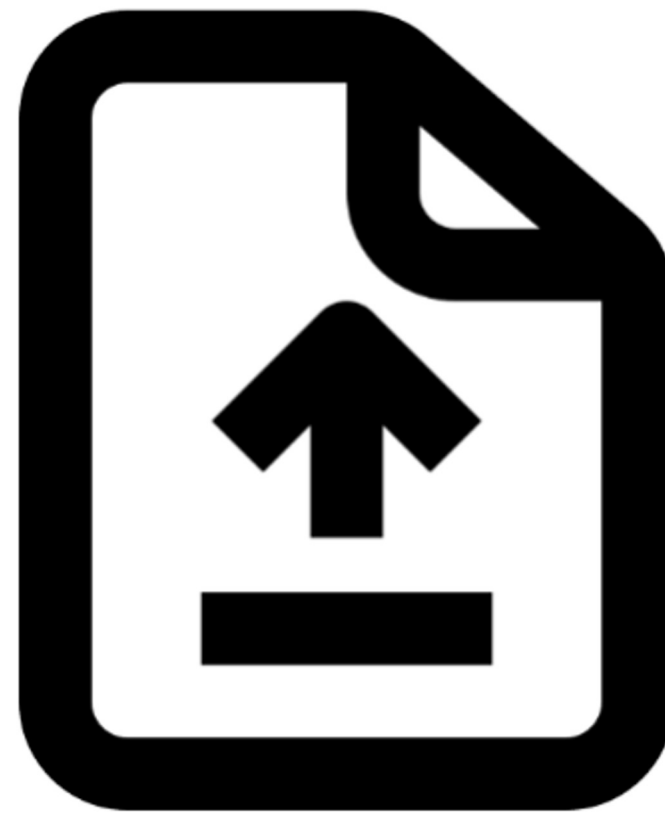
능동 모드(Active Mode)

- 서버가 데이터 요청을 승인하는 능동적인 역할을 함
- 제 3자가 권한이 없는 세션에 액세스하려고 하면 해당 세션이 차단됨

수동 모드(Passive Mode)

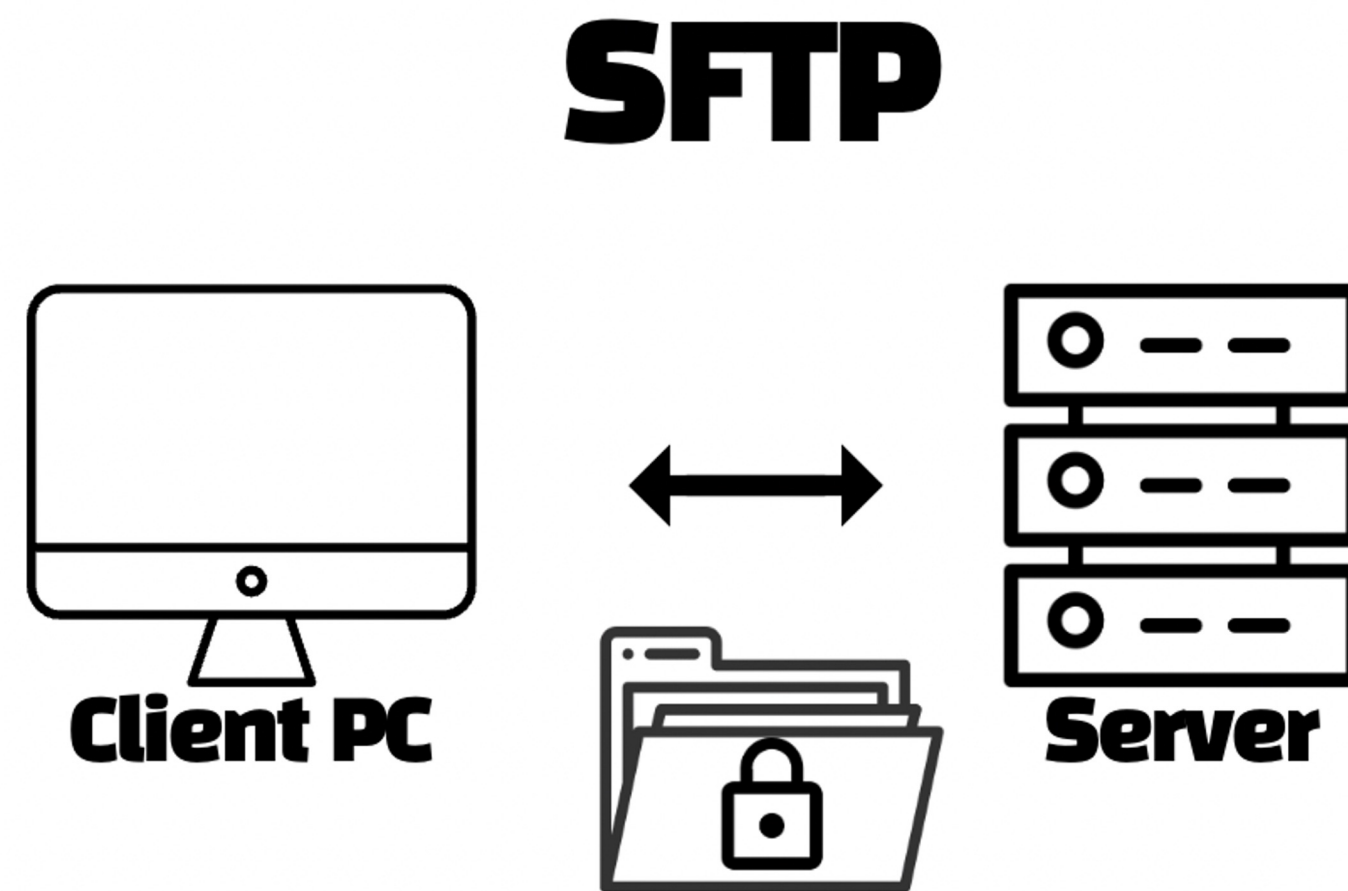
- 서버가 능동적으로 연결을 유지하지 않음
- 사용자가 데이터 채널과 명령 채널 모두를 설정
- 서버는 기본적으로 듣기만 할 뿐 다른 장치가 대부분의 작업을 처리하도록 함

④ FTP 사용



FTP 세션을 통해 파일 전송을 관리하면 파일 업로드, 이미지 파일 추가,
웹 템플릿 이동 등의 작업을 수월하게 처리할 수 있음

☑ SFTP(Secure File Transfer Protocol)



SFTP(SSH 파일 전송 프로토콜)란 **시큐어 셸(SSH)** 데이터 스트림을 통해 파일 전송 시 높은 수준의 파일 보호를 실현하는 별도의 프로토콜

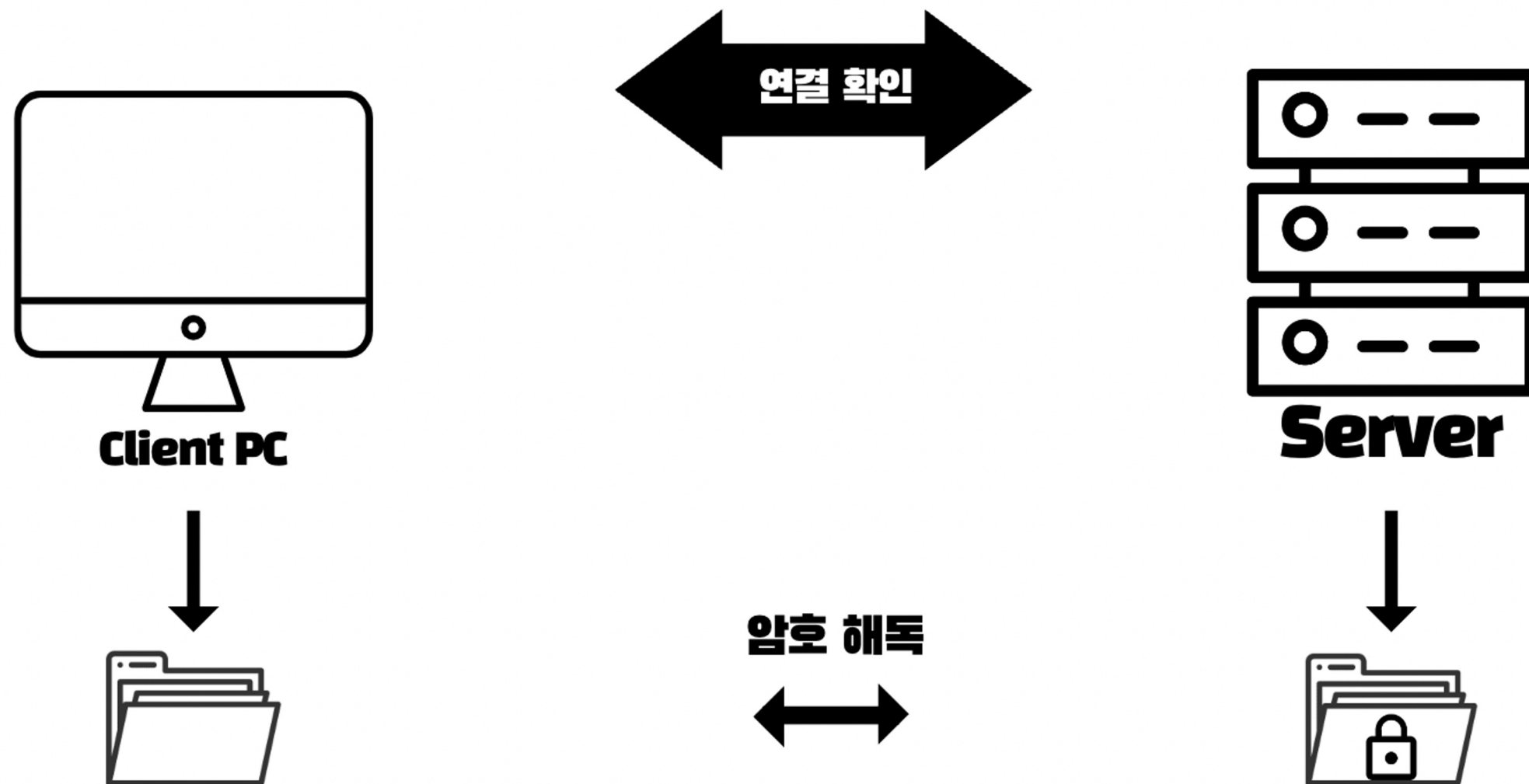
✍ 용어 해설

시큐어 셸(SSH)

Secure Shell. 장치 간의 보안 통신에 사용되는 네트워크 프로콜.

☑ SFTP 작동방식

SFTP 작동방식



☑ SFTP vs FTP

구분	SFTP	FTP
보안성	높음	낮음
방화벽	안정적임	취약함
포트 번호	단일 포트 번호	여러 포트 번호

04

SMTP

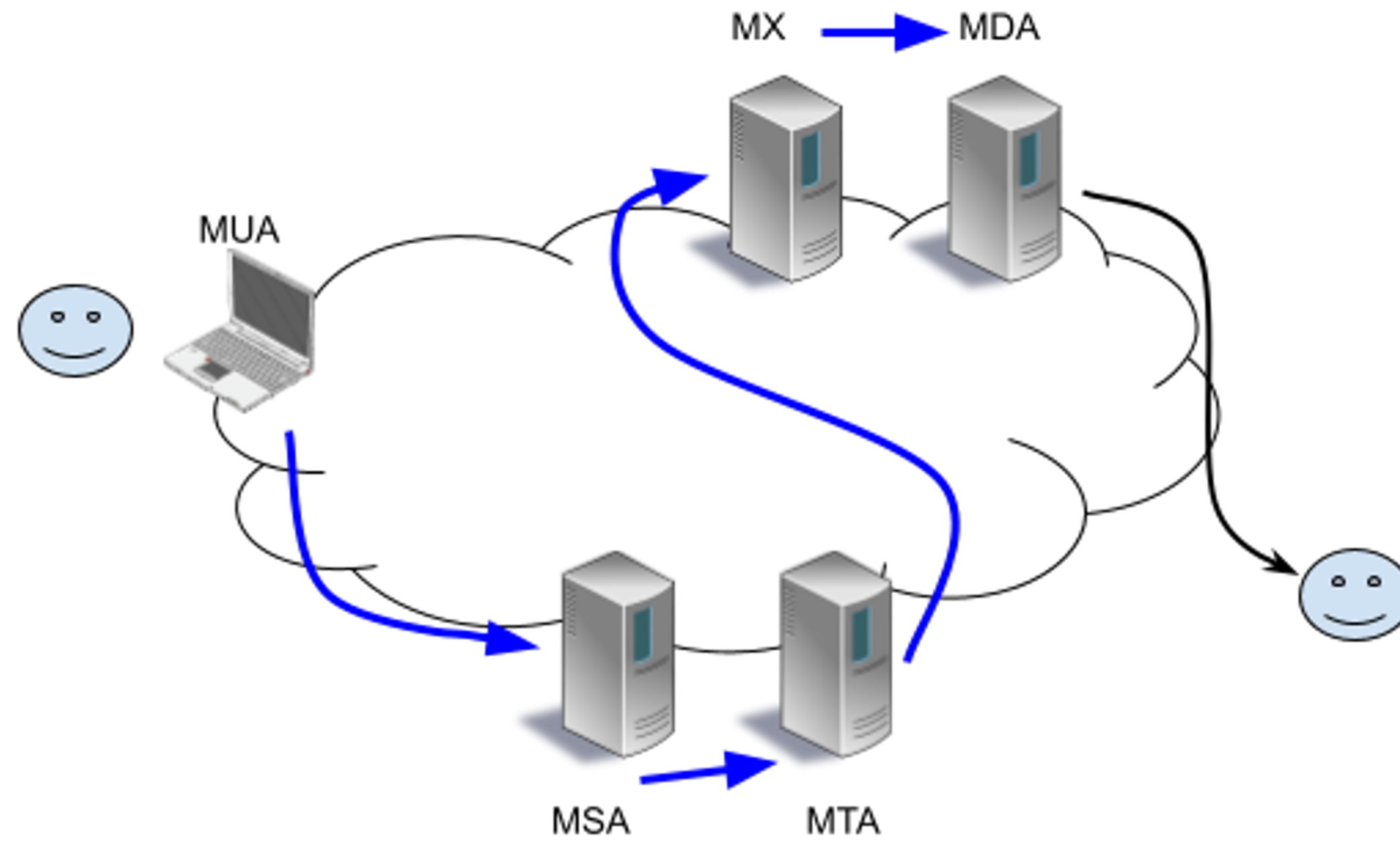
☑ SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)

SMTP

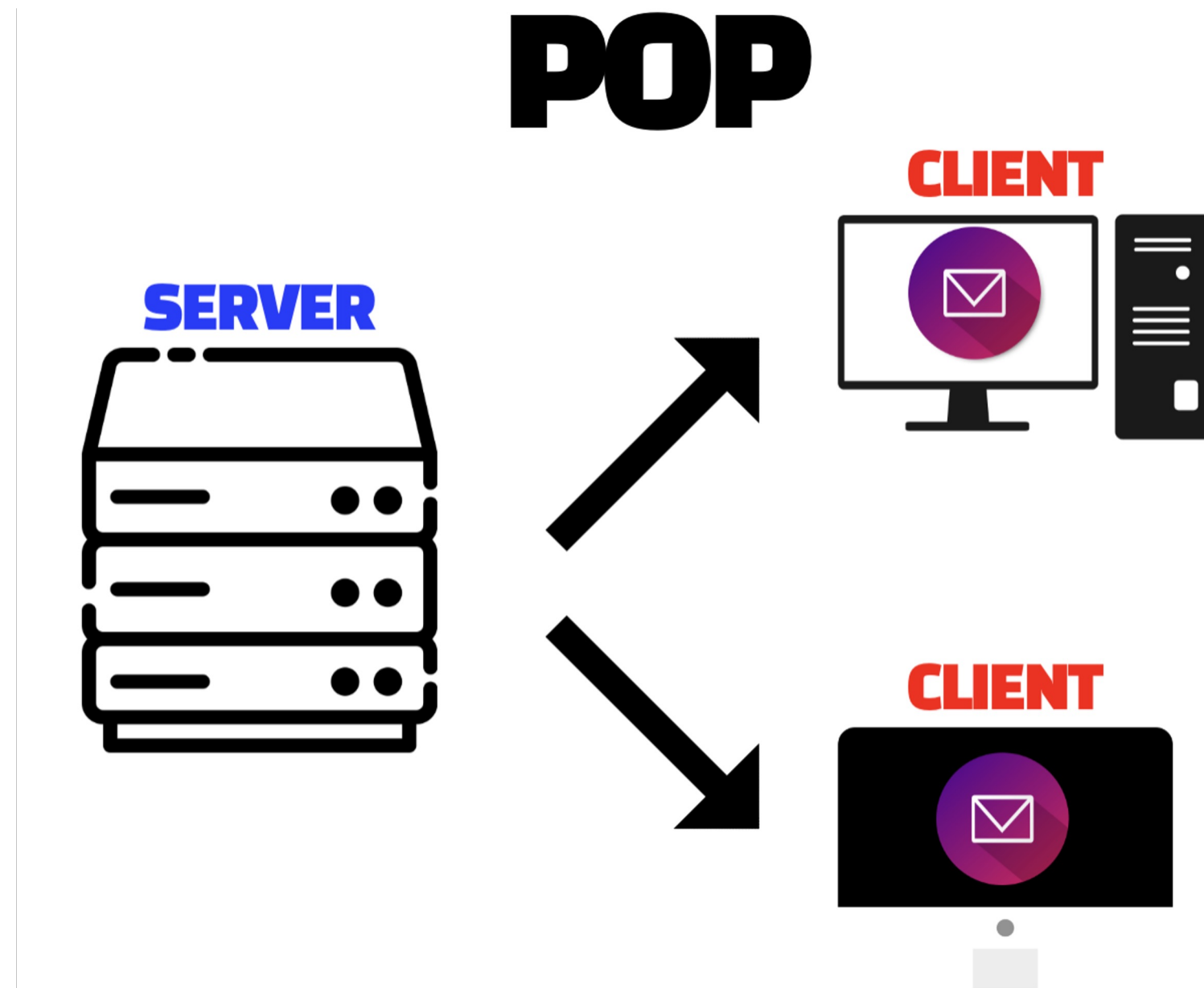


네트워크를 통해 **전자우편**을 전송하는 프로토콜

☑ SMTP 메일 처리 방식

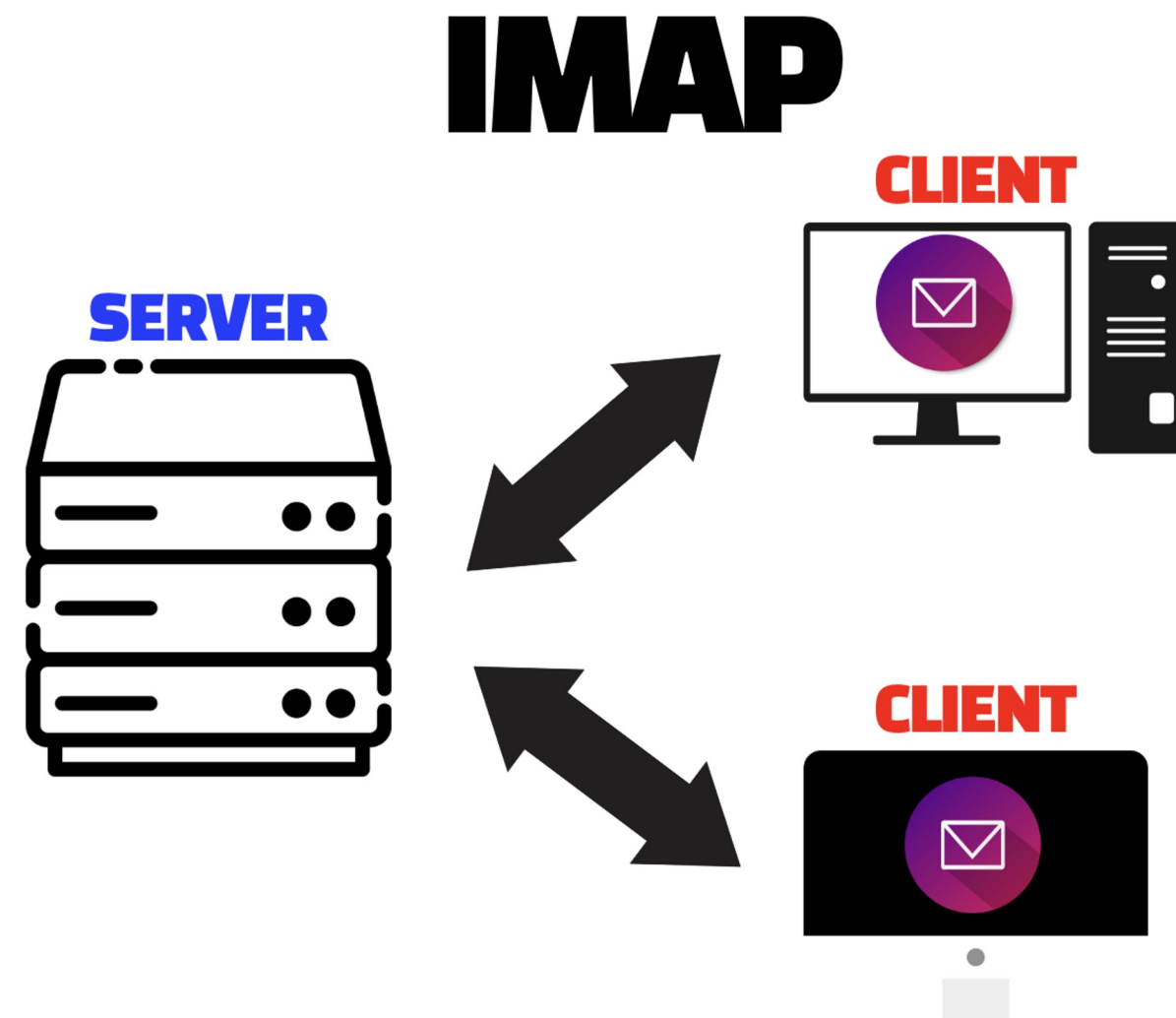


☑ POP3



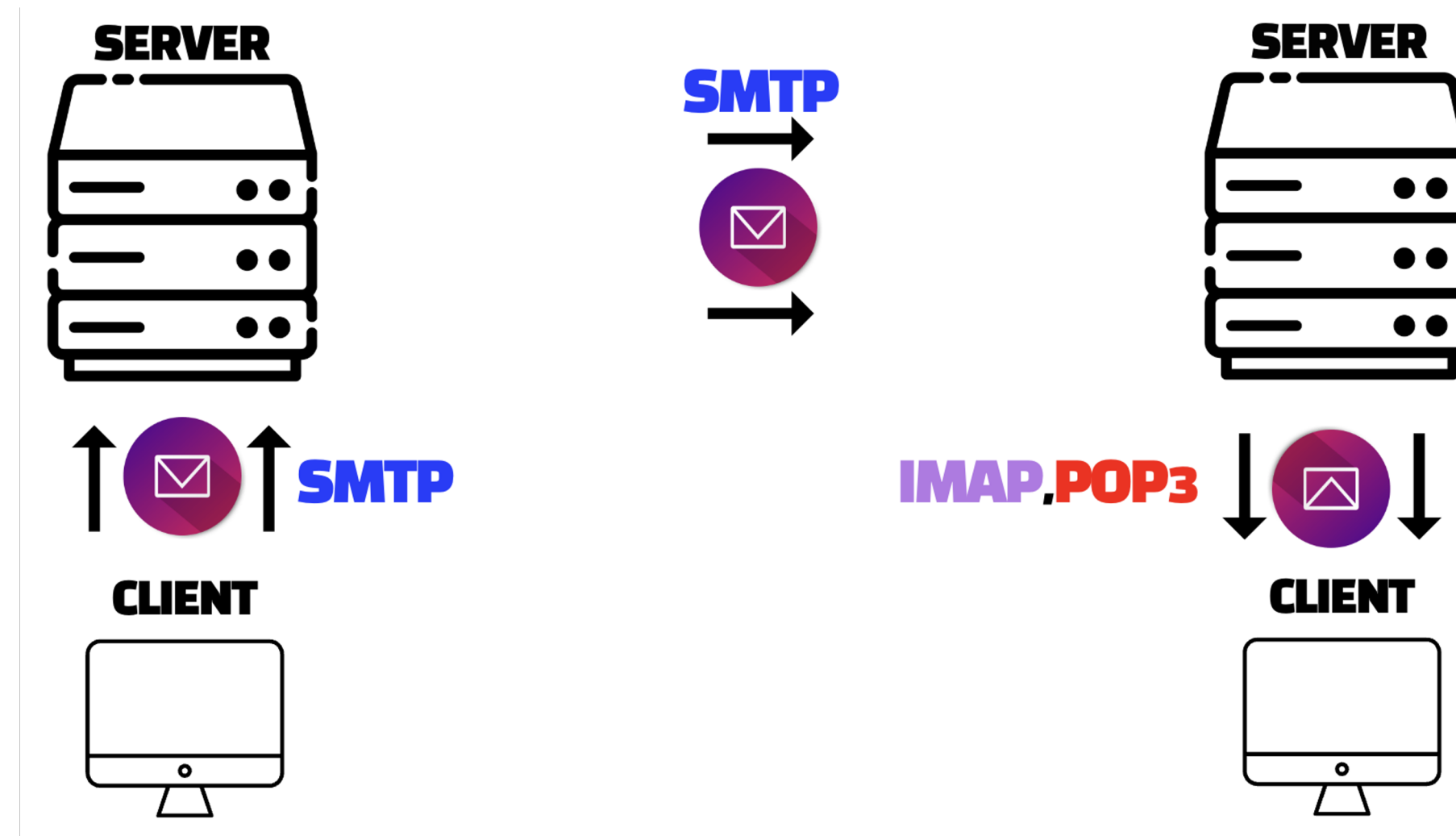
메일 서버에서 이메일을 로컬 PC로 수신받을 수 있는 client / server 표준 프로토콜

☑ IMAP(Internet Messaging Access Protocol)



비연결 상태에서 뛰어난 원격 편지함 접근기능을 제공하고
로컬서버에서 전자우편을 액세스하기 위한 표준 프로토콜

☑ SMTP vs IMAP vs POP3

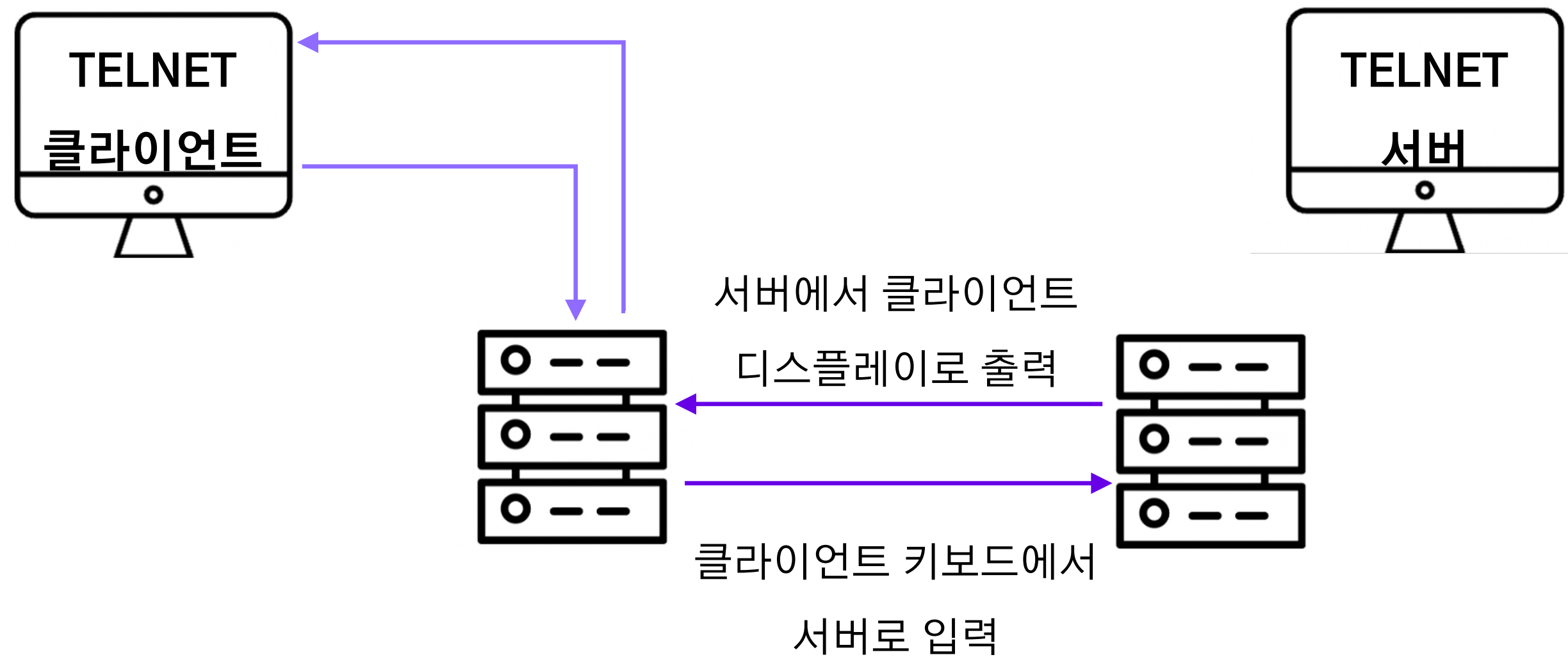


- SMTP: 이메일 클라이언트에서 이메일 서버로 이메일을 보내는데 사용되는 프로토콜
- IMAP: 수신 서버에서 이메일 메시지를 관리하고 검색하는 프로토콜
- POP3: 서버에서 클라이언트로 이메일을 전송하는 방법

05

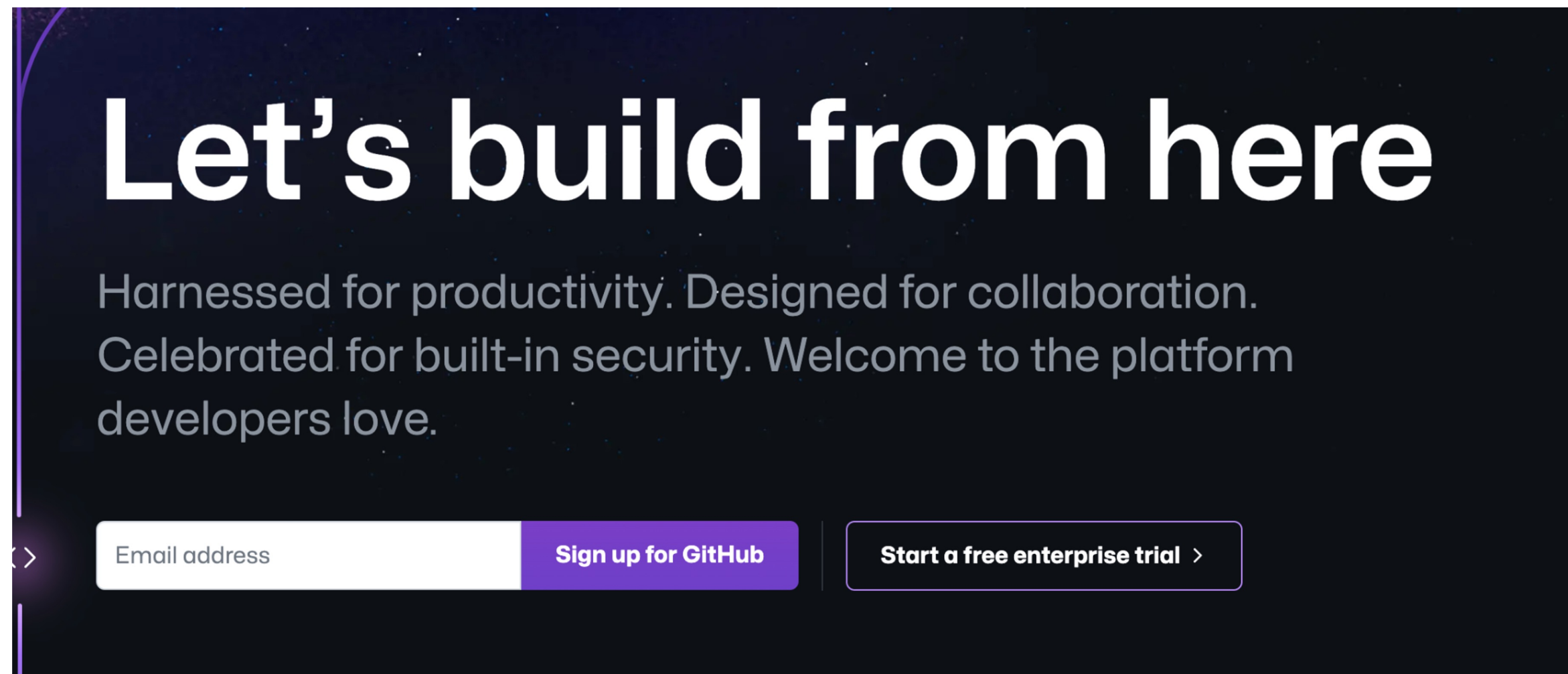
SSH

☑ TELNET



원격 접속 서비스로서 특정 사용자가 네트워크를 통해 다른 컴퓨터에 연결하여 그 컴퓨터에서 제공하는 서비스를 받을 수 있도록 하는 인터넷 표준 프로토콜

✔ SSH(Secure Shell)



원격 호스트에 접속하기 위해 사용되는 보안 프로토콜

☑ SSH 특징

- 데이터 전송
- 원격 제어
- 모든 데이터 암호화 보장
- 트래픽 압축으로 더욱 빠른 전송 효율
- 22번 포트
- **Public Key**와 **Private Key** 사용

🔗 용어 해설

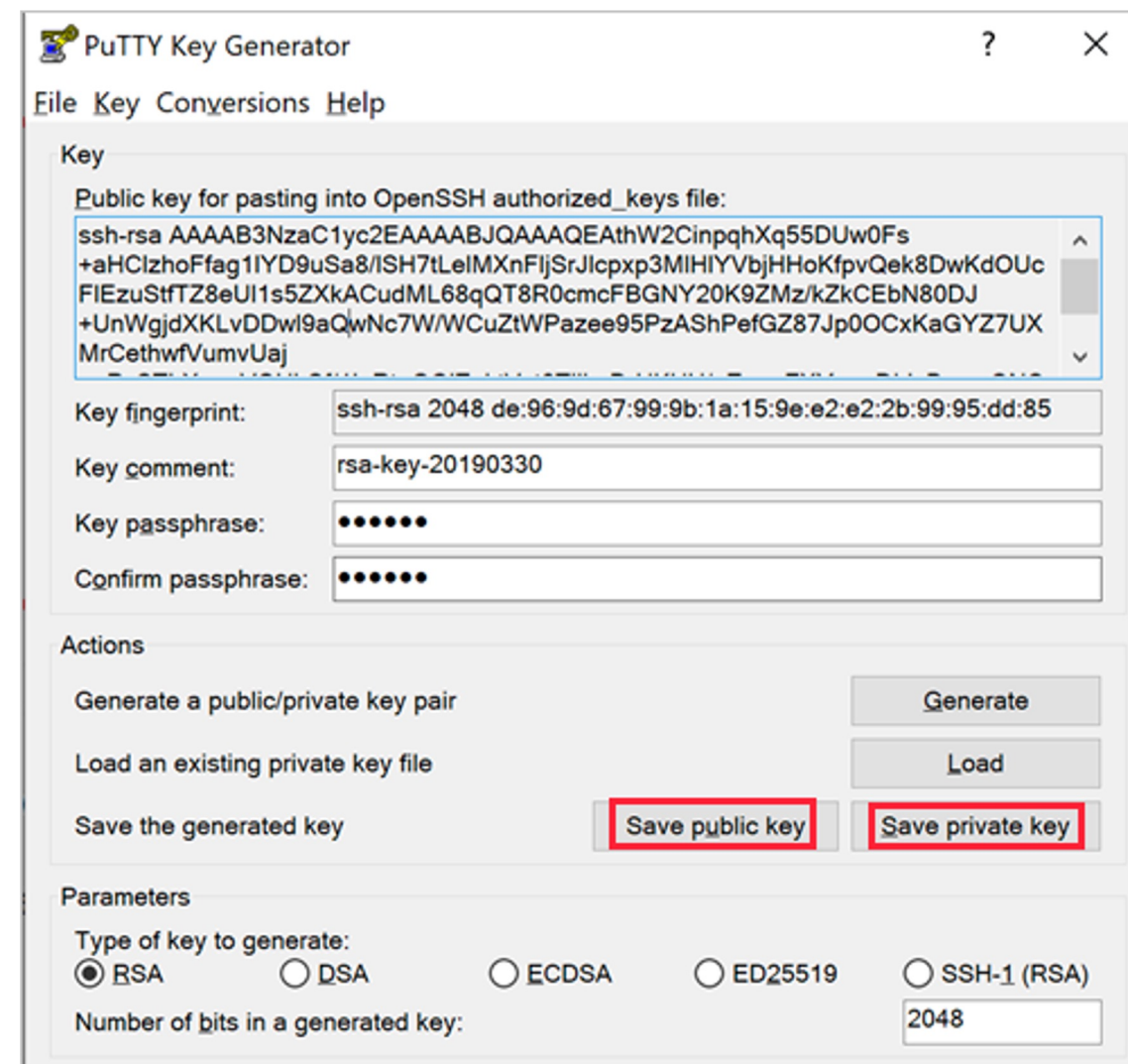
Public Key

공개되어도 비교적 안전한 Key.
이 키를 통해 메시지를 전송하기 전 암호화를 함.

Private Key

절대로 외부에 노출되어서는 안되는 Key. 본인의 컴퓨터 내부에 저장하게 되어있음.

✔ SSH 동작 원리



사용자와 서버는 각각의 키를 보유하고 있으며,
이 키를 이용해 연결 상대를 인증하고 안전하게 데이터를 주고 받게 됨

06

SSL/TLS

✔ SSL(Secure Sockets Layer)

SSL



암호화 기반 인터넷 보안 프로토콜

☑ TLS(Transport Layer Security)

TLS

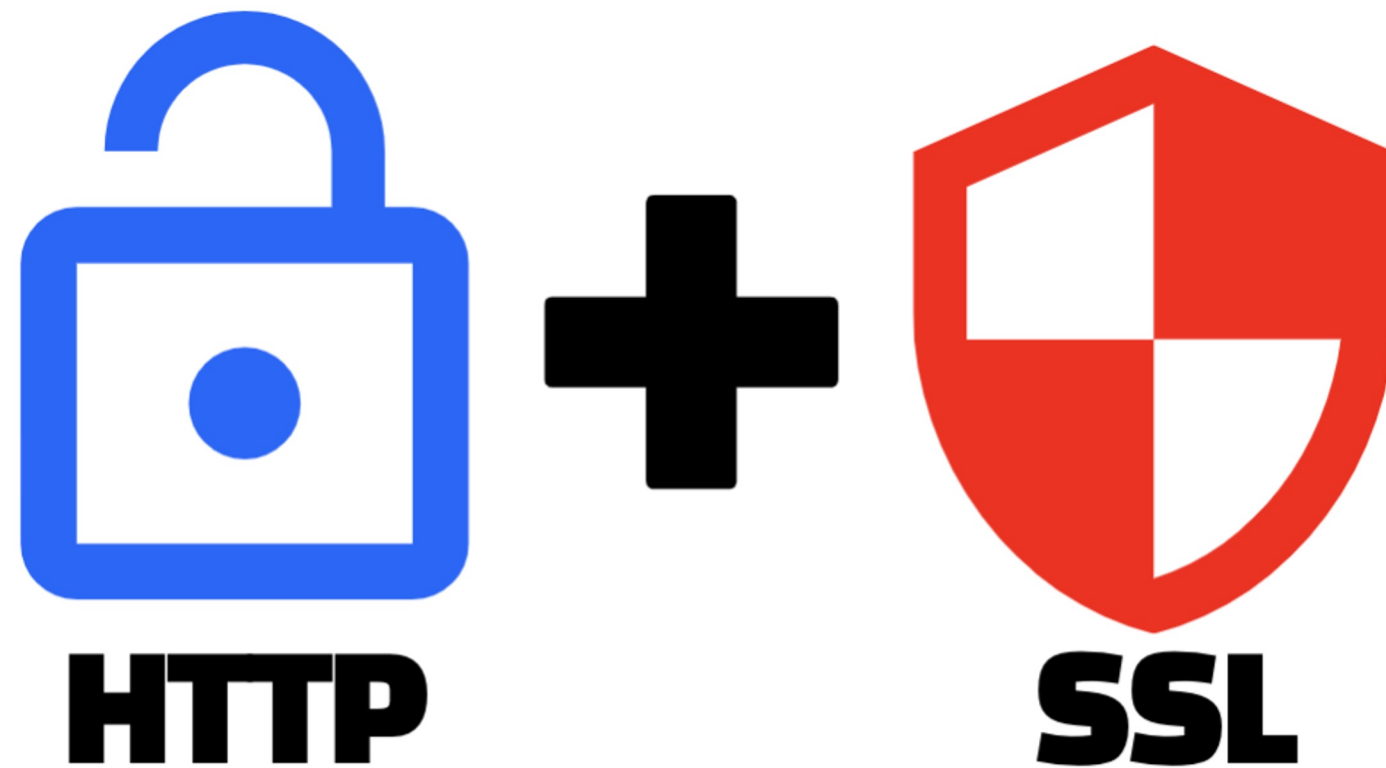


SSL보다 더욱 안전한 버전

④ SSL vs TLS

- 웹에서 전송되는 데이터를 암호화
- SSL은 클라이언트와 서버 간에 핸드셰이크를 통해 인증
- 데이터 무결성을 위해 데이터에 디지털 서명을 하여
데이터가 도착하기 전에 조작된 여부를 확인

④ HTTPS(Hyper Text Transfer Protocol Secure)



데이터 유출을 막기 위한 프로토콜

👉 SSL, TLS, HTTPS 정리

